

1 Géométrie et optimisation

I. Projeté orthogonal d'un point sur une droite

Déf.1

Soit A un point du plan et Δ une droite. Le projeté orthogonal du point A sur la droite Δ est le point d'intersection de la droite Δ et de la perpendiculaire à Δ passant par A, noté H.

Propriété 1

Le projeté orthogonal du point A sur la droite Δ est le point de Δ le plus proche de A : cela signifie que, pour tout point M de Δ distinct de H, on a $AM > AH$.

Autrement dit, la distance entre A et un point de Δ est minimal lorsque ce point est H.

Démonstration

Soit M un point de Δ distinct de H. Comme AHM est un triangle rectangle, on a d'après le théorème de Pythagore.

$$AM^2 = AH^2 + HM^2$$

Puisque M est distinct de H on a nécessairement $HM^2 > 0$, donc en ajoutant AH^2 de part et d'autre de l'inégalité on obtient l'inégalité suivante,

$$AH^2 + HM^2 > AH^2$$

mais d'après notre première égalité le premier membre de l'inégalité est égal à AM^2 , d'où la dernière inégalité qui conclut la preuve,

$$AM^2 > AH^2$$

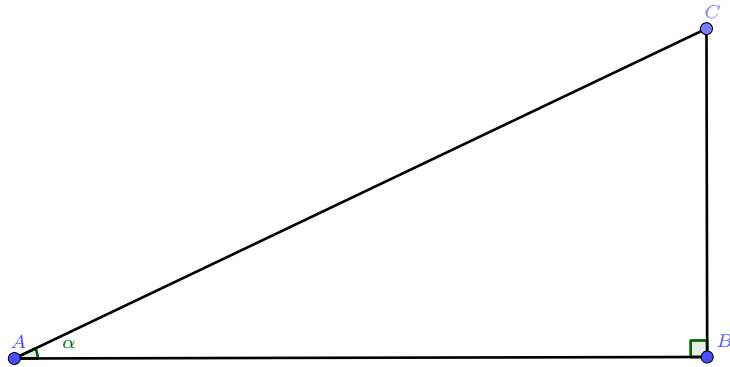
ce qui est équivalent encore à

$$AM > AH$$

Déf.2

La longueur AH s'appelle la distance du point A à la droite Δ .

II. Trigonométrie



Théorème 1

Soit ABC un triangle rectangle en B et $\widehat{CAB} = \alpha$ alors on a $\cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2 = 1$

Démonstration

Soit ABC un triangle rectangle en B et $\widehat{CAB} = \alpha$ on sait que $\cos(\alpha) = \frac{AB}{AC}$ et $\sin(\alpha) = \frac{BC}{AC}$ donc

$$\cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2 = \frac{AB^2 + BC^2}{AC^2}.$$

Or le théorème de Pythagore affirme que $AB^2 + BC^2 = AC^2$, par suite

$$\cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2 = \frac{AC^2}{AC^2} = 1.$$

III. Problème d'optimisation géométrique

Dans de nombreux problèmes, on cherche à rendre minimale ou maximale une grandeur géométrique (longueur, aire, volume...) : ce sont des problèmes d'optimisation de grandeurs.

Propriété 2

A, B et C sont trois points du plan.

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- C appartient au segment $[AB]$
- La somme des distances $AC+CB$ est minimale.
- $AB=AC+CB$